

FOC 电机控制建模与仿真阶段成果报告

日期：2026-09-20 | 项目路径：/home/ruihu/Desktop/yjj/FDC/FOC 学习资料整理/foc_simulation

阶段结论：已完成 Python 离线仿真环境搭建，并跑通三相 FOC、SVPWM、速度闭环、电阻与电感辨识、摩擦与惯性辨识、摩擦/惯性前馈补偿验证。针对阶跃速度导致电流尖峰、摩擦拟合图中高频扰动不被模型跟随的问题，已追加平滑速度轨迹测试、力矩滤波趋势和残差图。本轮进一步加入轨迹规划、参数化 PI 整定、电压前馈解耦和模拟编码器测速，形成 baseline、smooth、precision 三种对比验证。当前结果说明算法链路和数据处理流程是闭合、可运行、可展示的；后续需要接入真实硬件数据验证模型参数与补偿效果。

1. 今日完成内容

模块	完成内容	对应代码
FOC 数学变换	实现 Clarke、Park、反 Park、电角度换算、三相与 alpha/beta 坐标转换。	src/foc_math.py
SVPWM	实现扇区判断、T1/T2/T0 计算、三相占空比 duty_a/b/c 输出。	src/svpwm.py
电机模型	实现简化 PMSM/BLDC dq 模型，包含 R、L、Kt、Ke、J、B、Fc、母线电压。	src/motor_model.py
闭环仿真	实现速度外环 + d/q 电流内环 + SVPWM + 电机模型的完整仿真主循环，并将速度测试从硬阶跃改为平滑速度轨迹。	src/simulator.py
参数辨识	实现 R/L 阶跃辨识、摩擦 Fc/B 辨识、惯量 J 辨识，并增加摩	src/identification.py

擦拟合残差评估。

前馈补偿	实现摩擦和惯量前馈力矩计算，并换算为 q 轴电流前馈。	src/compensation.py
控制性能优化	新增轨迹规划、PI 参数化整定、d/q 电压前馈解耦、模拟编码器测速，并完成 baseline/smooth/precision 对比。	src/trajectory.py src/tuning.py src/estimators.py
位置三环控制	新增位置 P 环，形成位置环、速度环、电流环的完整级联控制，并完成位置轨迹跟踪验证。	src/simulator.py examples/run_position_thre e_loop.py

2. 当前仿真电机设置

当前虚拟电机参数参考 Drivex2/4310 资料，用于教学和算法验证，不代表最终真实硬件标定值。

参数	数值	说明
极对数	14	机械角度转电角度时使用
相电阻 R	5.37 Ω	控制器配置中的标定相电阻
相电感 L	0.00326 H	即 3.26 mH
转矩常数 Kt	0.23 Nm/A	q 轴电流到电磁转矩的换算
反电动势常数 Ke	0.23 V/(rad/s)	速度引起的 q 轴反电动势
转动惯量 J	2.02e-5 kg · m ²	机械加速度相关参数
粘滞摩擦 B	2.0e-4 Nm/(rad/s)	速度越大阻力越大
库仑摩擦 Fc	0.015 Nm	与运动方向相关的近似恒定摩擦

3. 仿真测试结果

3.1 SVPWM 占空比演示

该测试验证 U_{α}/U_{β} -> SVPWM -> $duty_a/duty_b/duty_c$ 的转换过程。三相占空比应周期变化、相互错开，并始终保持在 0 到 1 范围内。

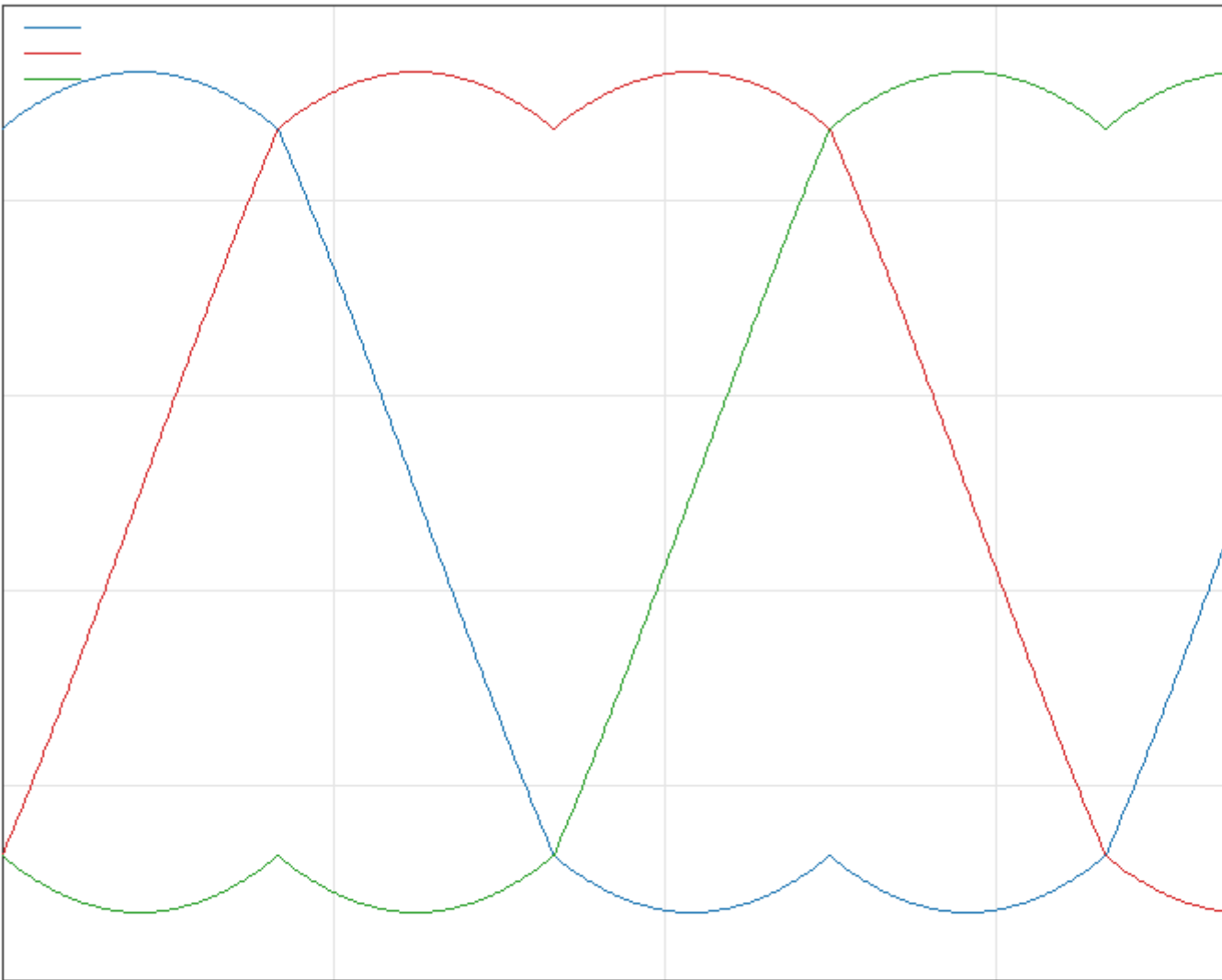


图 1：SVPWM 三相占空比。蓝色 duty_a，红色 duty_b，绿色 duty_c。

3.2 速度闭环 FOC 响应

该测试验证速度外环、电流内环、反 Park、SVPWM 和电机模型是否能形成稳定闭环。为避免硬阶跃目标带来不真实的无限加速度，本轮测试使用平滑速度轨迹：静止、平滑加速到 15 rad/s、保持、再平滑反转到 -8 rad/s。当前速度 RMS 误差约为 0.43245 rad/s，最终速度误差约为 -0.01212 rad/s。

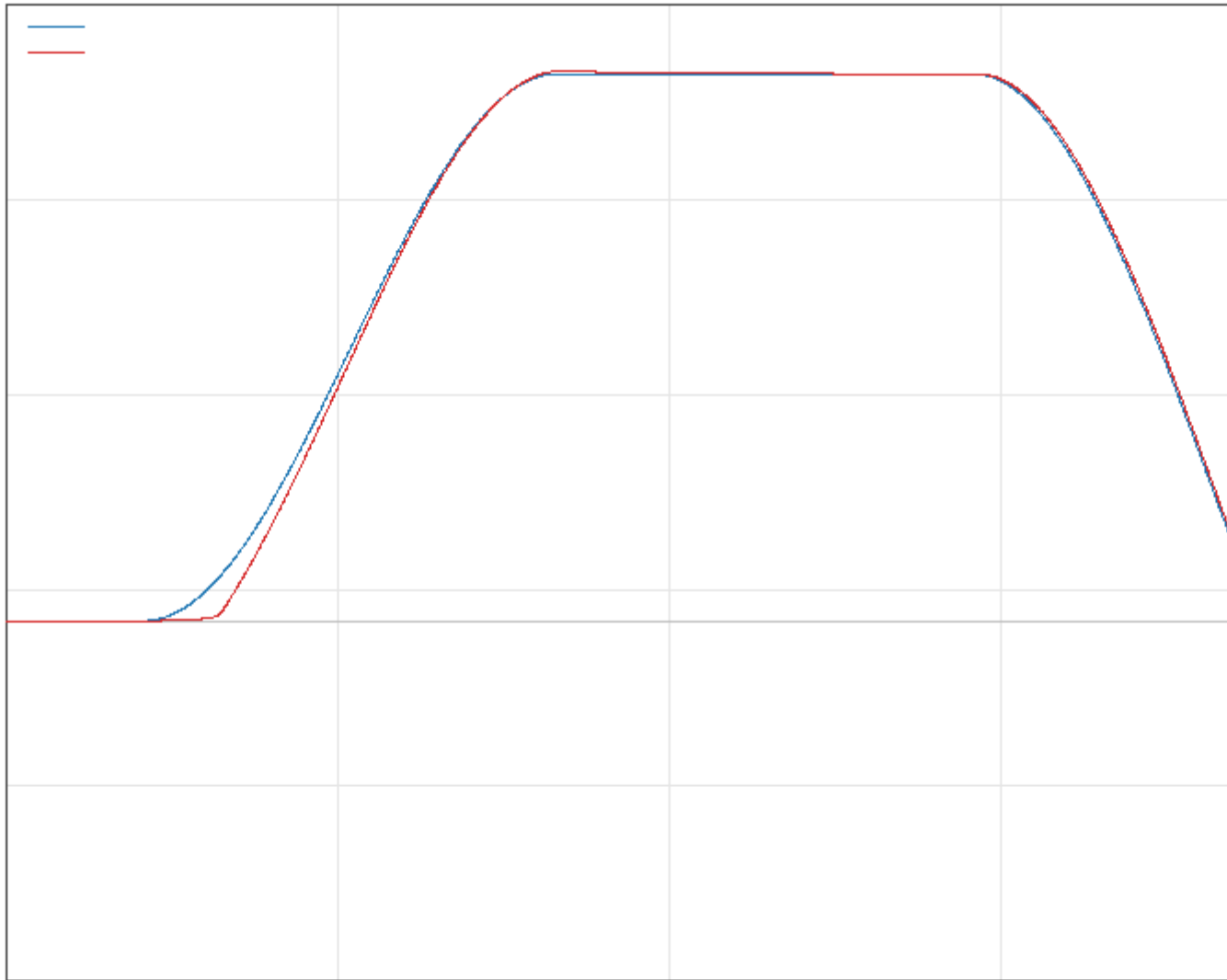


图 2：速度闭环响应。蓝色为目标速度，红色为实际速度。

3.3 d/q 电流环响应

该测试验证电流环是否能让 I_q 跟踪目标转矩电流，并把 I_d 压到接近 0。平滑轨迹下，目标 q 轴电流范围约为 -0.0905 A 到 0.0885 A，实际 q 轴电流范围约为 -0.0732 A 到 0.0792 A； I_d 范围约为 -0.000209 A 到

0.000230 A，说明 d 轴电流基本被压住，FOC 解耦方向正确。

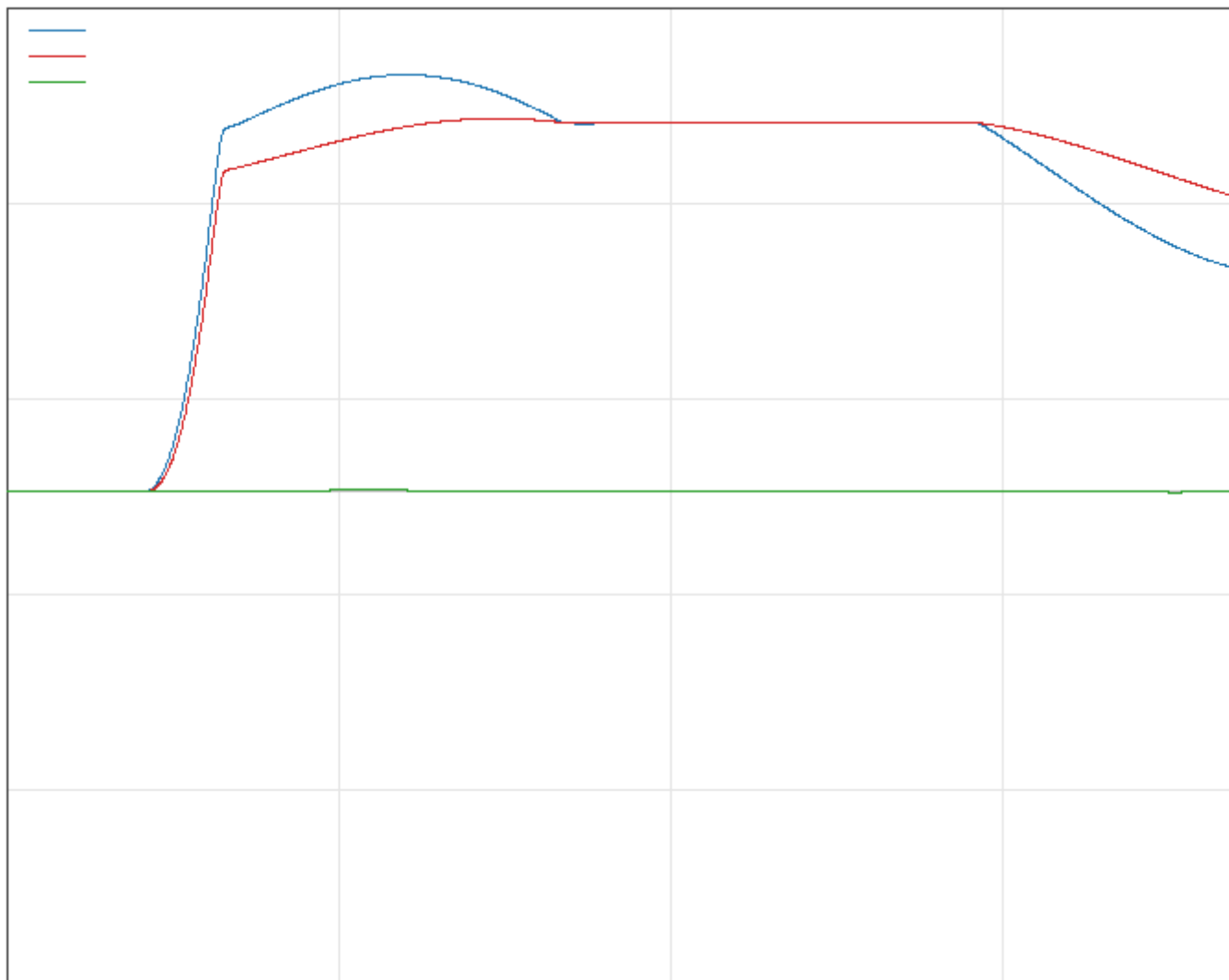


图 3：d/q 电流环。蓝色 target_iq，红色 iq，绿色 id。

4. 参数辨识结果

4.1 电阻与电感辨识

R/L 辨识使用 RL 阶跃响应：

$$i(t) = V/R * (1 - \exp(-tR/L))$$

稳态电流决定 R，电流上升速度决定 L。当前辨识结果如下：

参数	辨识结果	评价
R	5.3700001679950855 Ω	与仿真设定 5.37 Ω 基本一致
L	0.003259999920566609 H	与仿真设定 3.26 mH 基本一致

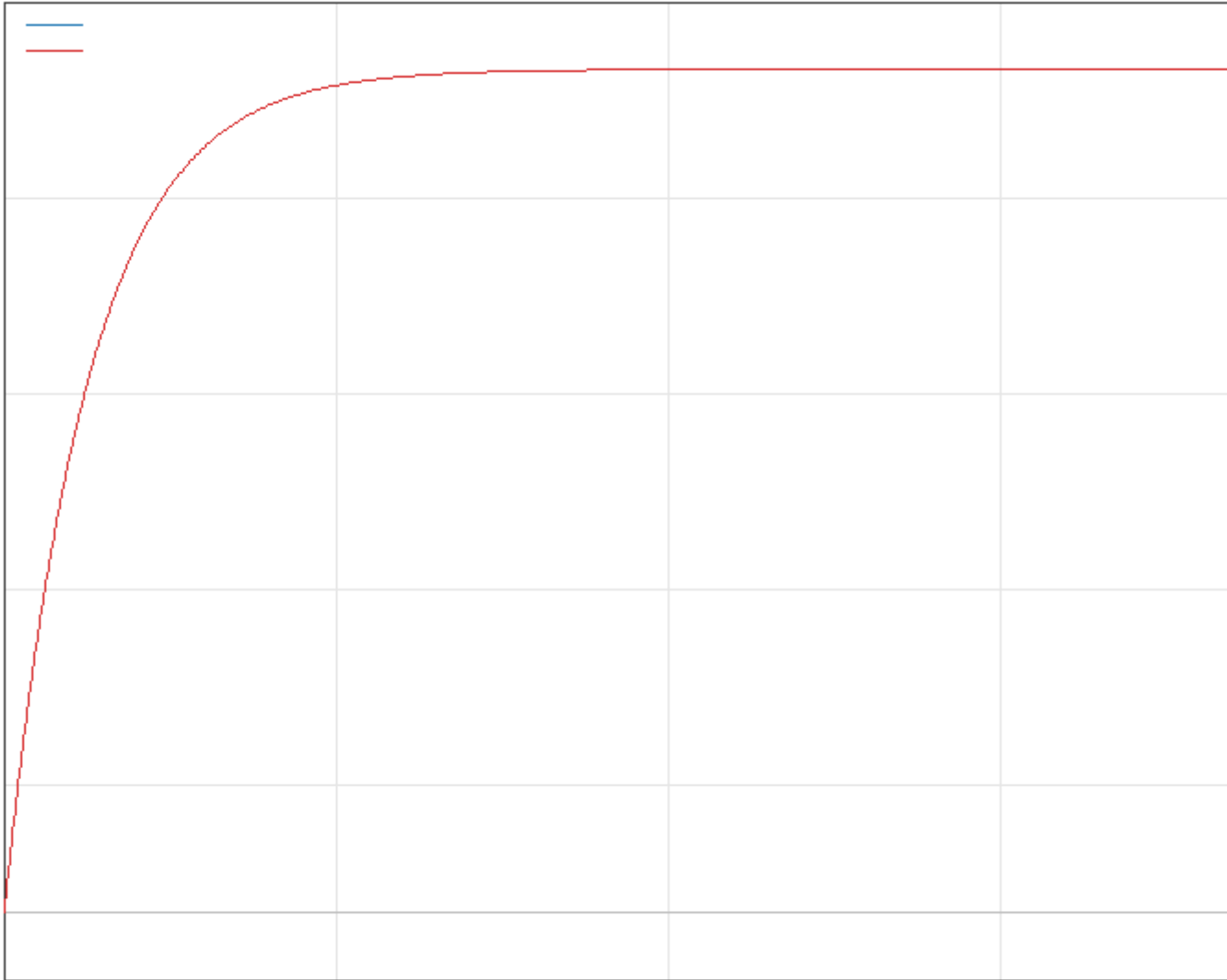


图 4：R/L 辨识。蓝色为原始电流，红色为辨识参数重建的电流。

4.2 摩擦与惯性辨识

摩擦和惯性使用以下模型：

$$\tau = J * \alpha + B * \omega + F_c * \text{sign}(\omega)$$

恒速段用于拟合 F_c 和 B ，加减速动态段用于拟合 J 。原始仿真力矩中故意叠加了一个小的高频扰动，因此 $J/B/F_c$ 模型不会跟随所有细小波纹；它主要拟合低频物理趋势。当前辨识结果如下：

参数	辨识结果	说明
F_c	0.01497472545256575 Nm	库仑摩擦
B	0.00020824700560473909 Nm/(rad/s)	粘滞摩擦
J	2.0906066624351692e-05 kg · m ²	转动惯量

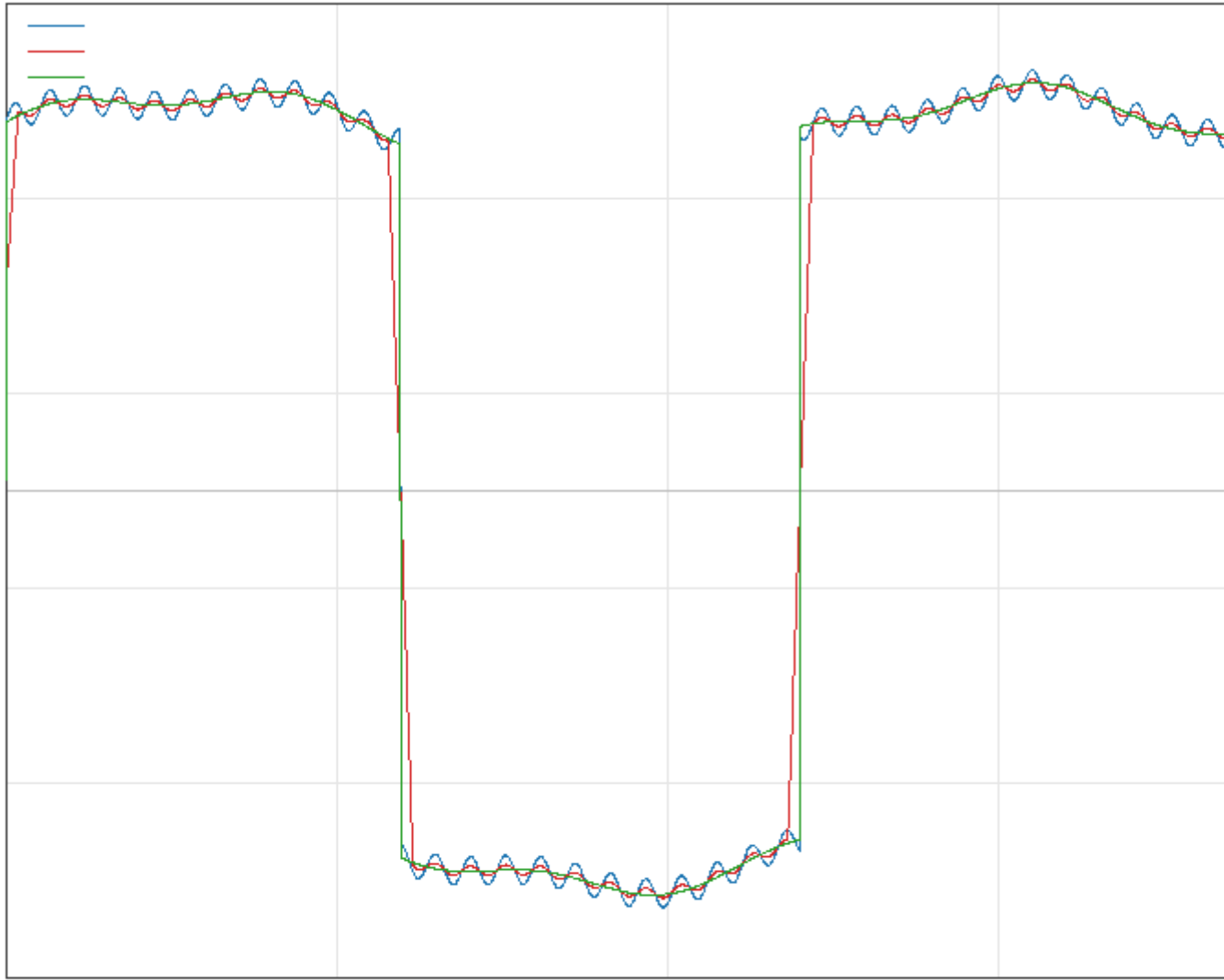


图 5：摩擦与惯性拟合。蓝色为原始力矩，红色为滤波后的力矩趋势，绿色为 J/B/Fc 模型预测力矩。

残差指标：

指标	数值	说明
原始残差 RMS	0.0004250125 Nm	包含人为高频扰动
滤波残差 RMS	0.0001524408 Nm	更接近低频趋势拟合误差
最大绝对残差	0.0006587849 Nm	原始残差峰值

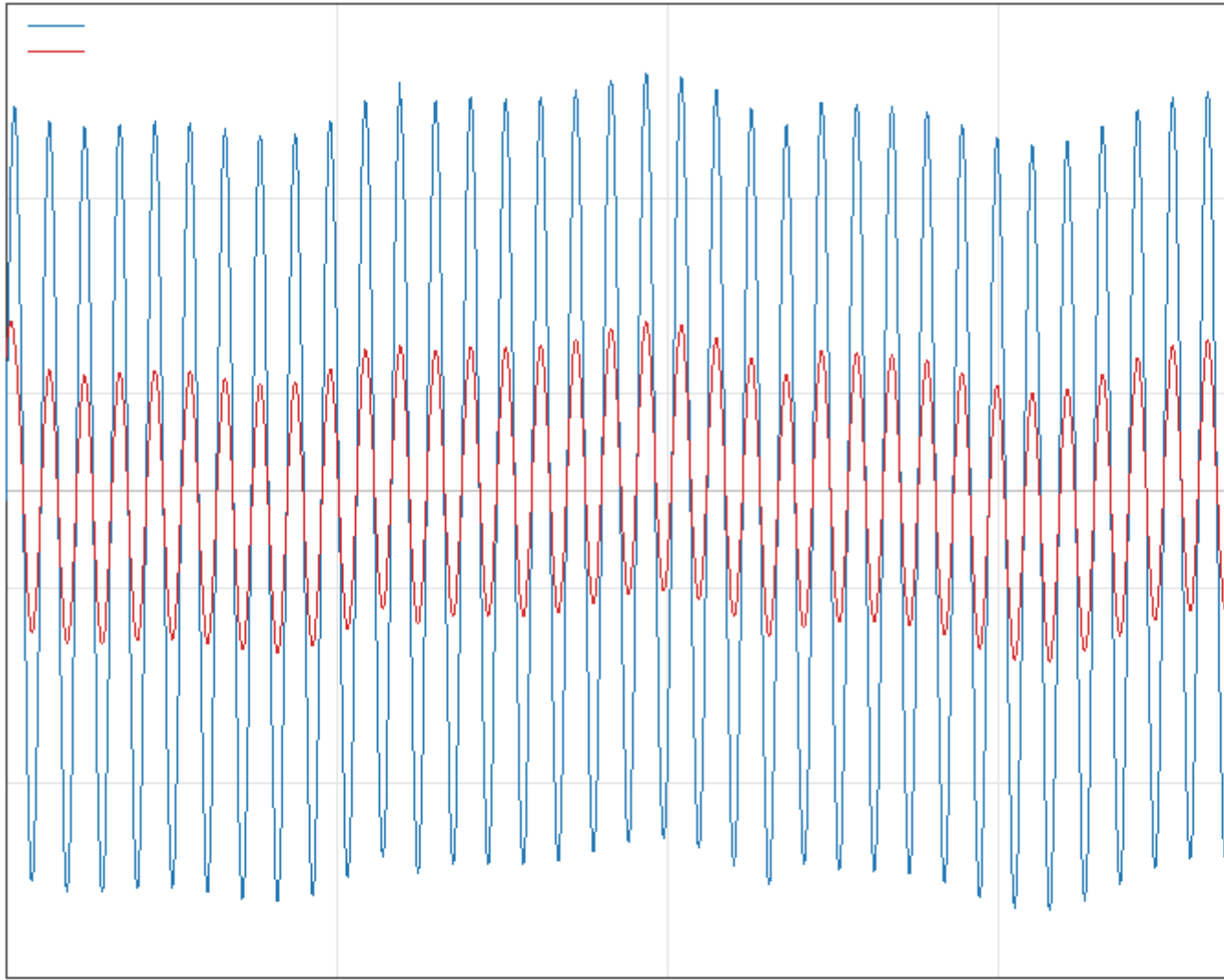


图 6：摩擦拟合残差。蓝色为原始残差，红色为滤波残差。

5. 摩擦/惯性补偿验证

补偿使用前馈力矩：

$$\begin{aligned}\tau_{ff} &= J_{\hat{}} * \alpha_{ref} + B_{\hat{}} * \omega_{ref} + F_{c\hat{}} * \tanh(\omega_{ref} / \epsilon) \\ I_{q_{ff}} &= \tau_{ff} / K_t\end{aligned}$$

该前馈电流叠加到速度 PI 输出上，用来提前克服摩擦和惯性。当前对比结果：

指标	无补偿	有补偿	改善
----	-----	-----	----

速度 RMS 误差 1.145756 rad/s 0.393507 rad/s 降到 34.3%

位置 RMS 误差 0.232621 rad 0.056189 rad 降到 24.2%

峰值速度误差 3.255541 rad/s 0.812728 rad/s 明显降低

峰值位置误差 0.363995 rad 0.103004 rad 明显降低

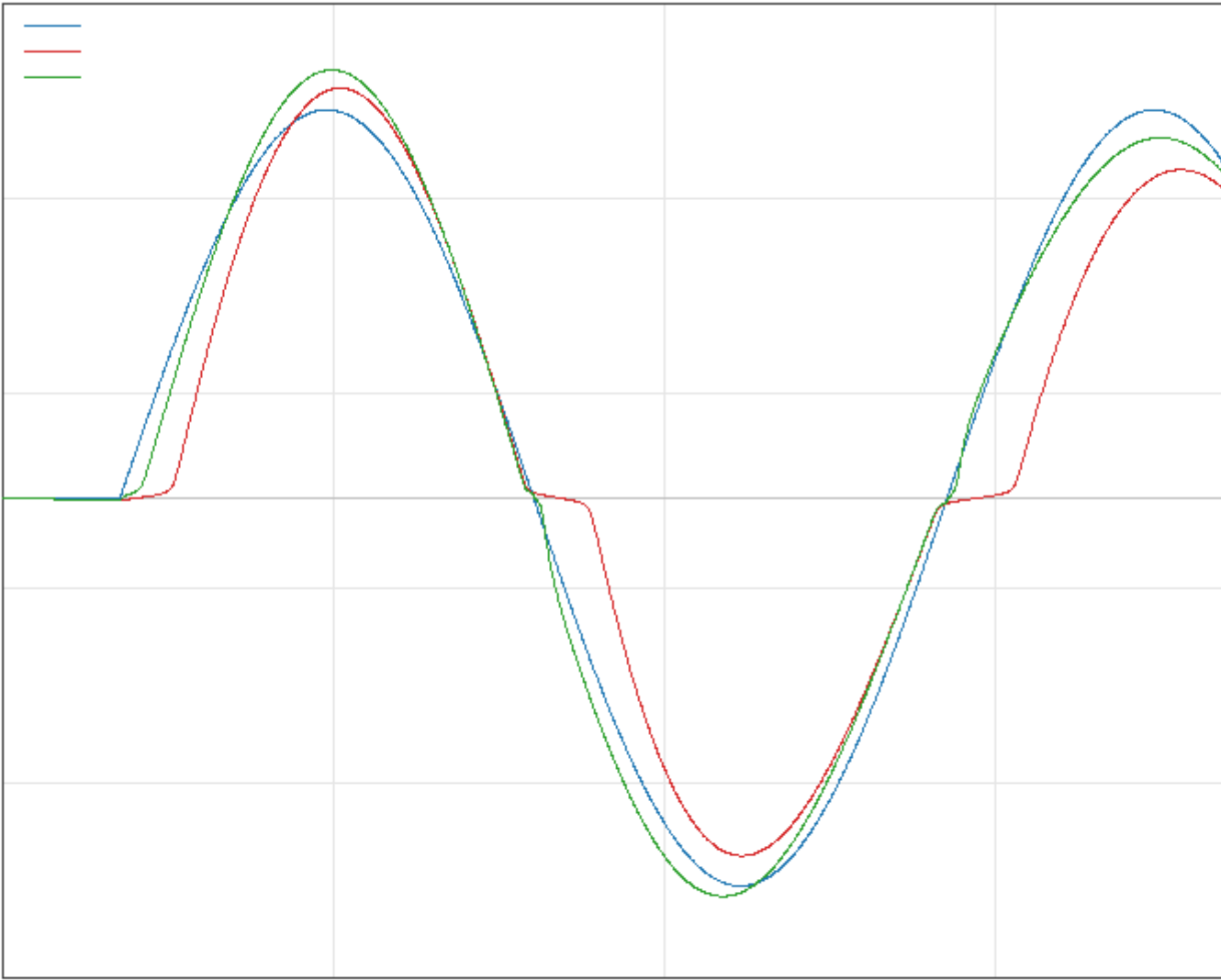


图 7：补偿对比。蓝色目标速度，红色无补偿实际速度，绿色有补偿实际速度。

6. 控制性能优化验证

本轮控制性能优化参考 SimpleFOC 的 FOC 主流程，以及 moteus 的轨迹规划、级联控制和前馈思路。在原有 baseline 基础上，拆成两种优化目标：smooth 模式优先平滑轨迹和降低电流尖峰；precision 模式不重设目标速度，优先提高对原始速度命令的跟随精度。

指标	baseline	smooth	precision	评价
相对原始命令的速度 RMS 误差	1.52965 rad/s	9.84285 rad/s	0.73683 rad/s	precision 降到 48.17%
相对自身目标的速度 RMS 误差	1.52965 rad/s	0.43334 rad/s	0.73683 rad/s	smooth 跟踪的是规划后目标
位置 RMS 误差	0.13127 rad	0.03053 rad	0.07239 rad	precision 比 baseline 降低
Iq 峰值	0.24797 A	0.08733 A	1.34576 A	precision 需要更大转矩电流
Id RMS	0.000765 A	0.000774 A	0.000001 A	d 轴电流仍接近 0
电压饱和比例	0	0	0.006%	precision 基本未触发限压

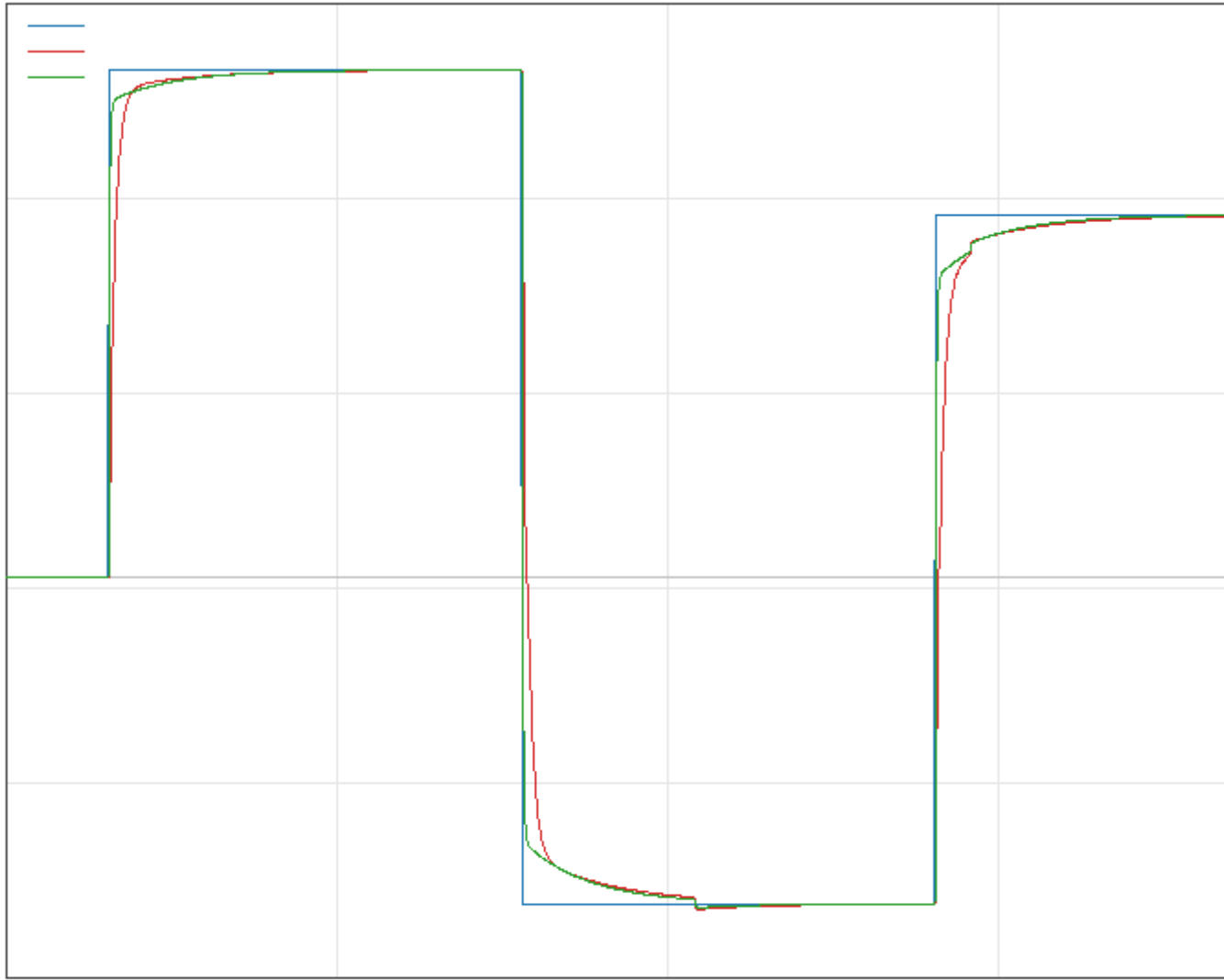


图 8：目标速度跟随精度对比。蓝色原始速度命令，红色 baseline 实际速度，绿色 precision 实际速度。

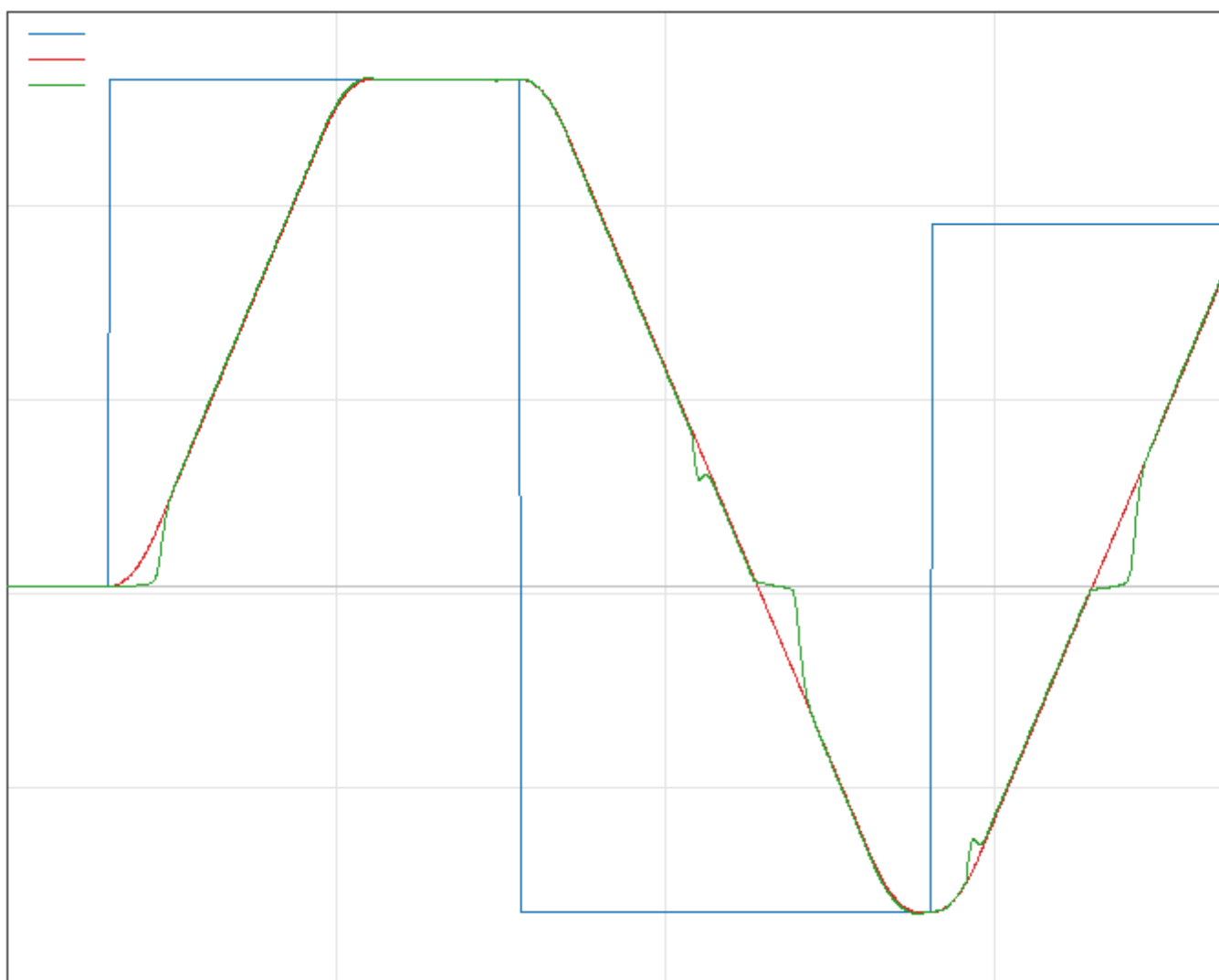


图 9: smooth 轨迹规划效果。蓝色原始命令速度，红色 smooth 规划目标速度，绿色 smooth 实际速度。

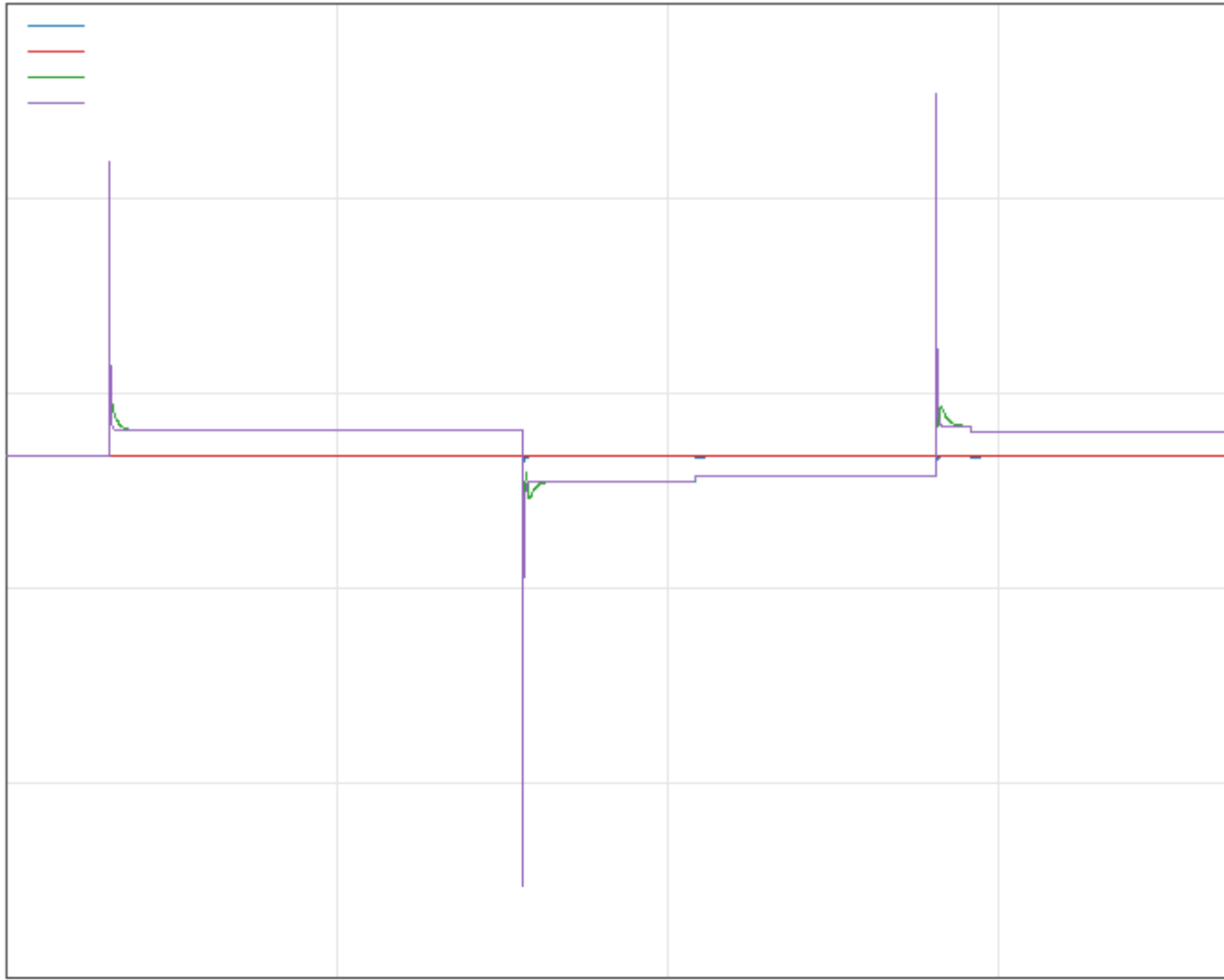


图 10: d/q 电流对比。蓝色 baseline Id, 红色 precision Id, 绿色 baseline Iq, 紫色 precision Iq。

7. 位置三环控制验证

在速度环和电流环基础上, 新增最外层位置 P 环, 形成完整的“位置目标 -> 目标速度 -> 目标 Iq -> Vd/Vq -> SVPWM”级联控制。位置环输出会被速度限制约束, 避免位置误差较大时给速度环过大的目标。

```
theta_error = theta_target - theta_feedback
omega_target = clamp(Kp_pos * theta_error + omega_ff, +/- omega_limit)
```

指标	结果	评价
----	----	----

位置 RMS 误差 0.01203 rad 目标位置和实际位置基本重合

速度 RMS 误差 0.21623 rad/s 速度环能跟随位置环输出

Iq 峰值 0.07037 A 当前位置轨迹下电流压力较小

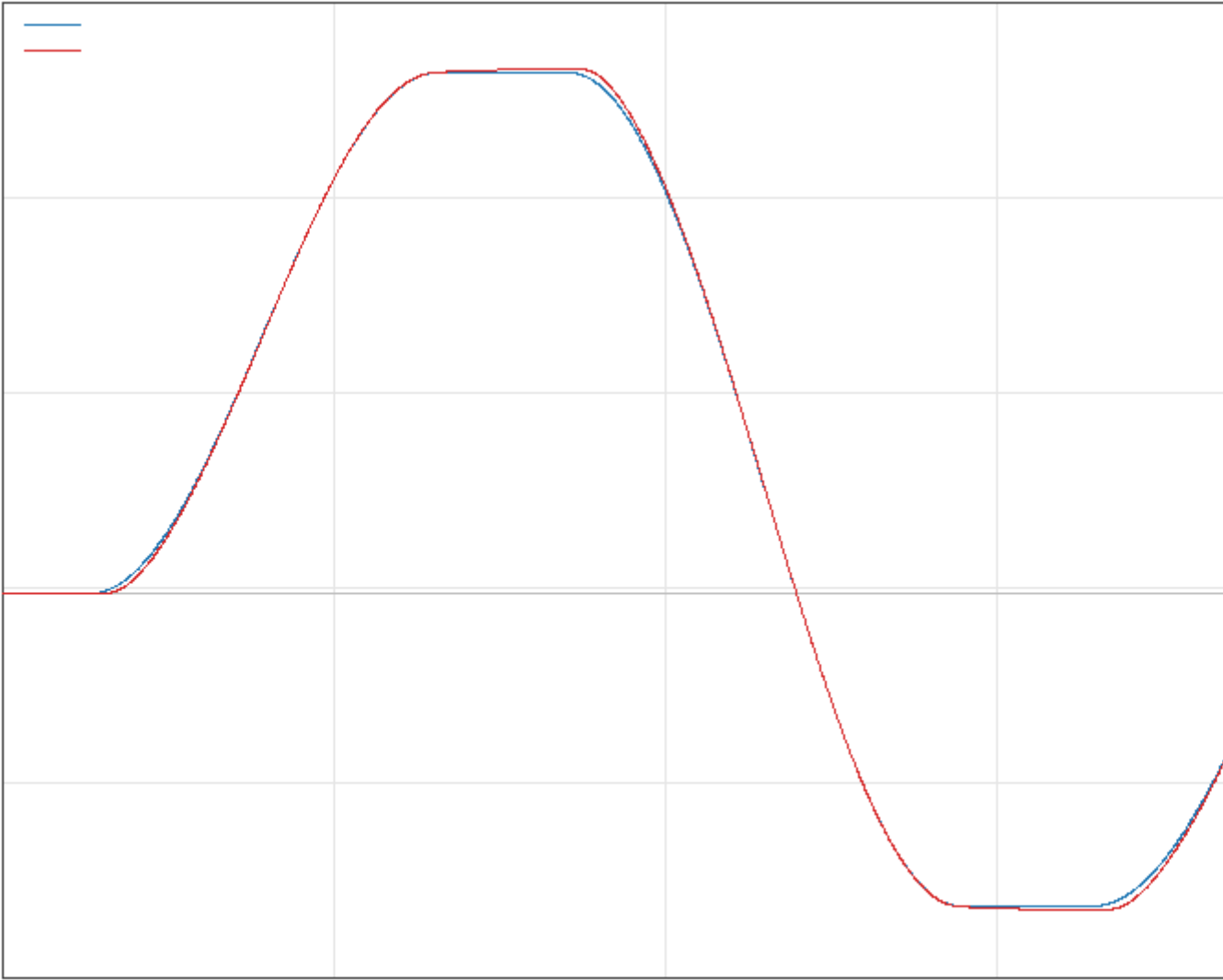


图 11：位置三环位置响应。蓝色目标位置，红色实际位置。

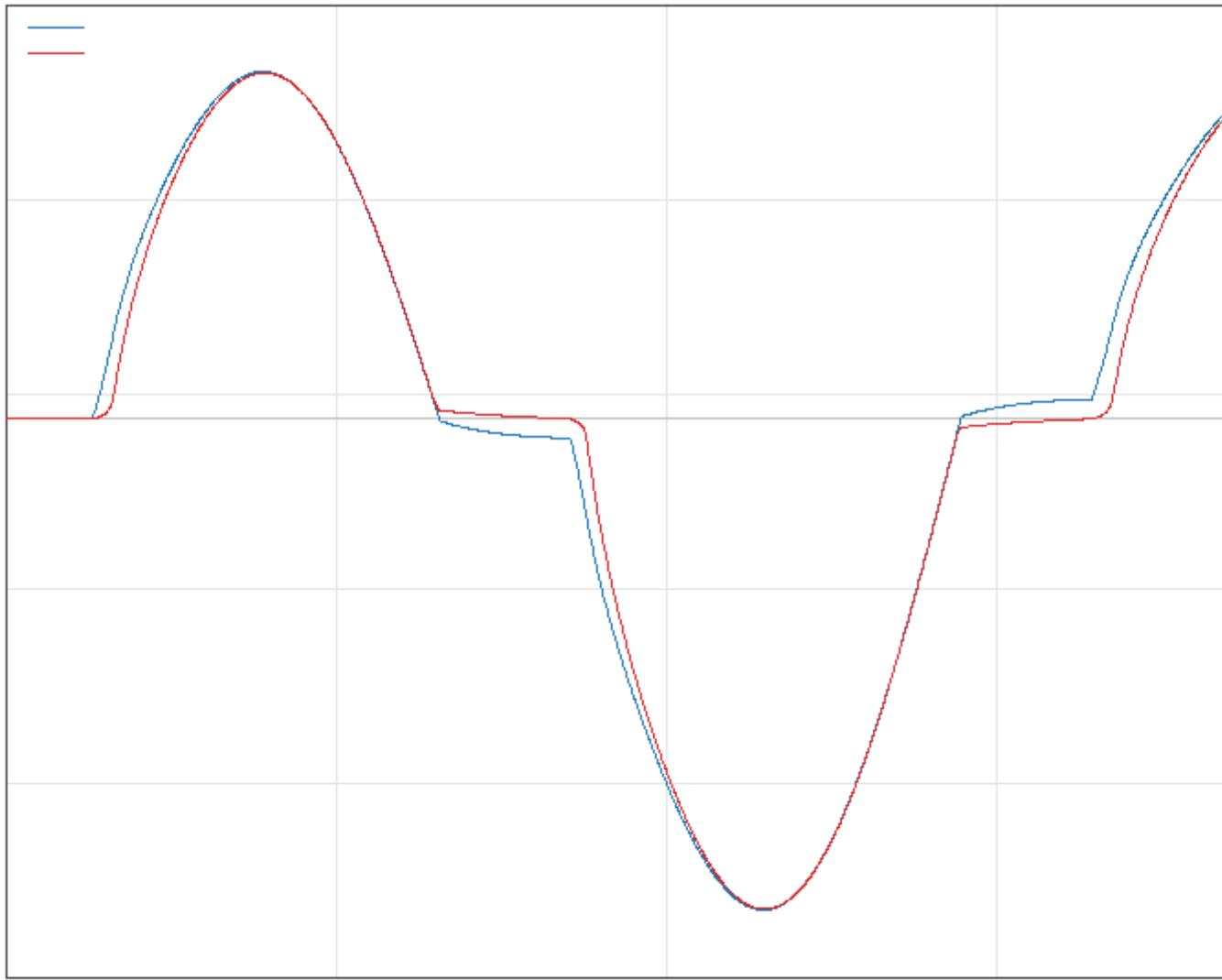


图 12：位置三环速度响应。蓝色位置环输出的目标速度，红色实际速度。

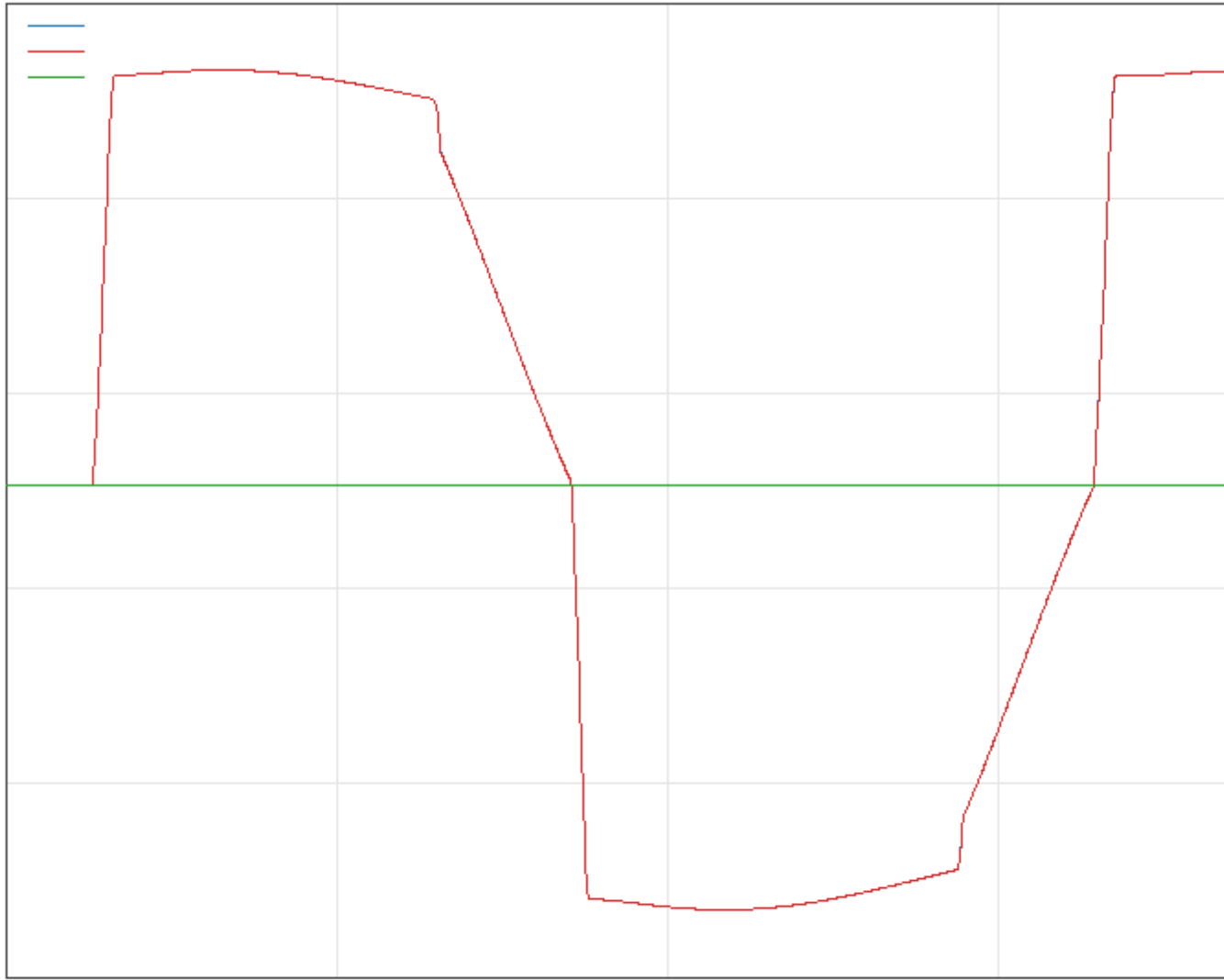


图 13：位置三环电流响应。蓝色目标 I_q ，红色实际 I_q ，绿色实际 I_d 。

8. 当前结论与后续工作

8.1 当前结论

- **FOC/SVPWM 链路已跑通**：数学变换、扇区判断、占空比输出、闭环反馈均可运行。
- **速度闭环稳定**：速度响应能跟踪目标， I_d 被压到接近 0。
- **位置三环已补齐**：位置 P 环、速度 PI 环、电流 PI 环可以形成完整级联闭环。
- **参数辨识流程有效**：R/L、Fc/B/J 均能从仿真数据中反推。

- **前馈补偿有效：**摩擦和惯量前馈显著降低速度与位置误差。
- **控制优化目标已区分：**smooth 适合平滑和低电流，precision 适合更精确跟随原始速度目标。

8.2 局限性

当前仿真数据主要来自理想模型，因此结果说明“方法可行”，但不能直接等同于真实硬件性能。

- 尚未加入 ADC 噪声、编码器量化误差、PWM 死区、MOS 压降和母线波动。
- 尚未考虑真实减速器间隙、齿槽转矩、温升导致的电阻变化。
- 真实硬件上需要重新采集数据并重新辨识参数。

8.3 下一步建议

1. 在仿真中加入电流噪声、编码器噪声、负载突变和参数偏差，做鲁棒性测试。
2. 定义真实硬件 CSV 字段：时间、位置、速度、 I_q 、 I_d 、电压、温度、故障码。
3. 设计低速恒速、高速恒速、正反向变速三类真实测试轨迹。
4. 和固件侧确认是否能输出 I_q/I_d 、是否支持前馈电流或前馈力矩输入。